

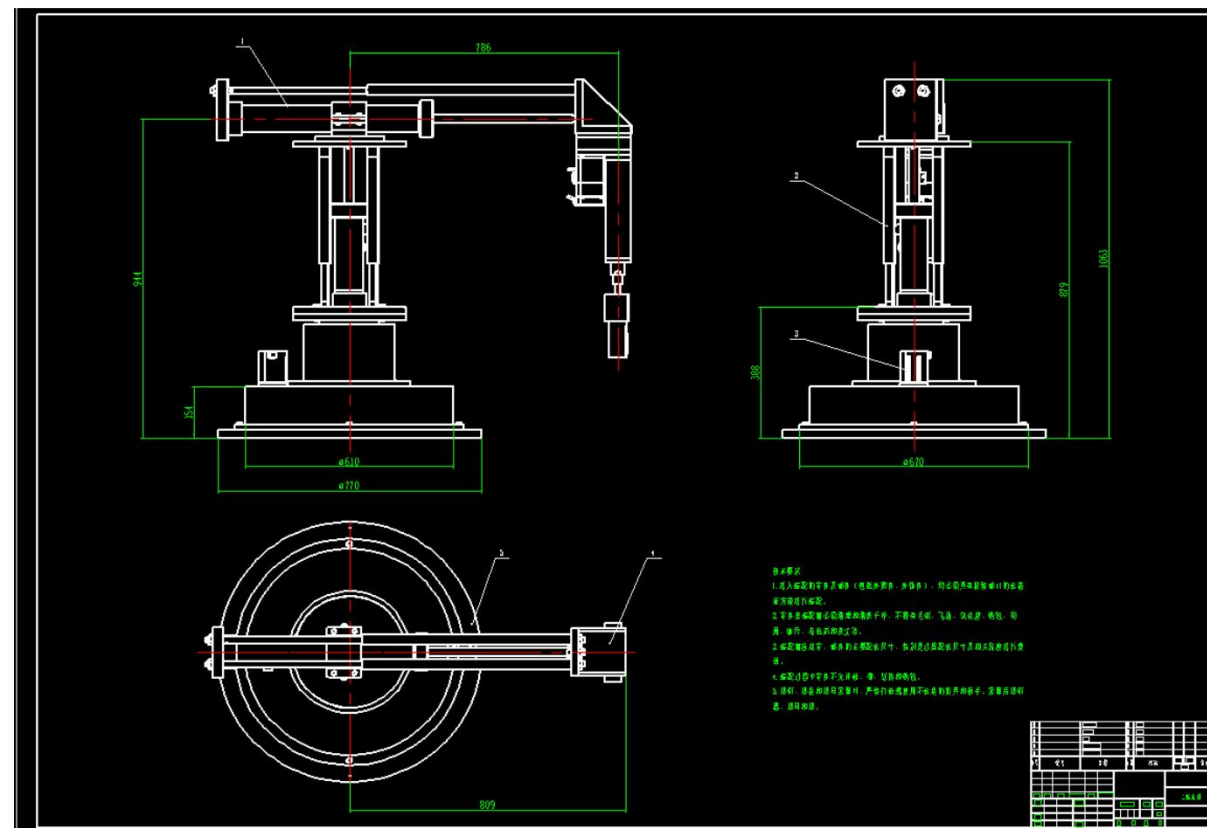
什么是AutoCAD?

AutoCAD是一种计算机辅助设计软件，用于准确绘制、修改和输出工程图。

它把工程师的设计意图转化为具有确定尺寸、位置和技术要求的图形文件。

AutoCAD不只是“电子画板”，更是面向工程表达的数字化工作台。

工程图形示意



AutoCAD能完成哪些工作？

一张工程图通常经历四类基本操作

01

绘制图形

直线、圆、圆弧、矩形
以及复杂轮廓

02

修改图形

移动、复制、偏移、修剪
和阵列

03

标注说明

尺寸、文字、符号
和技术要求

04

管理与输出

图层、线型、线宽
布局与打印

AutoCAD应用于哪些工程领域？

不同专业绘制的对象不同，但都需要准确表达形状、尺寸和技术要求。

01

机械工程

零件图 · 装配图
工装与设备图

02

建筑工程

平面图 · 立面图
建筑详图

03

土木与市政

道路 · 桥梁
管线与施工图

04

电气与制造

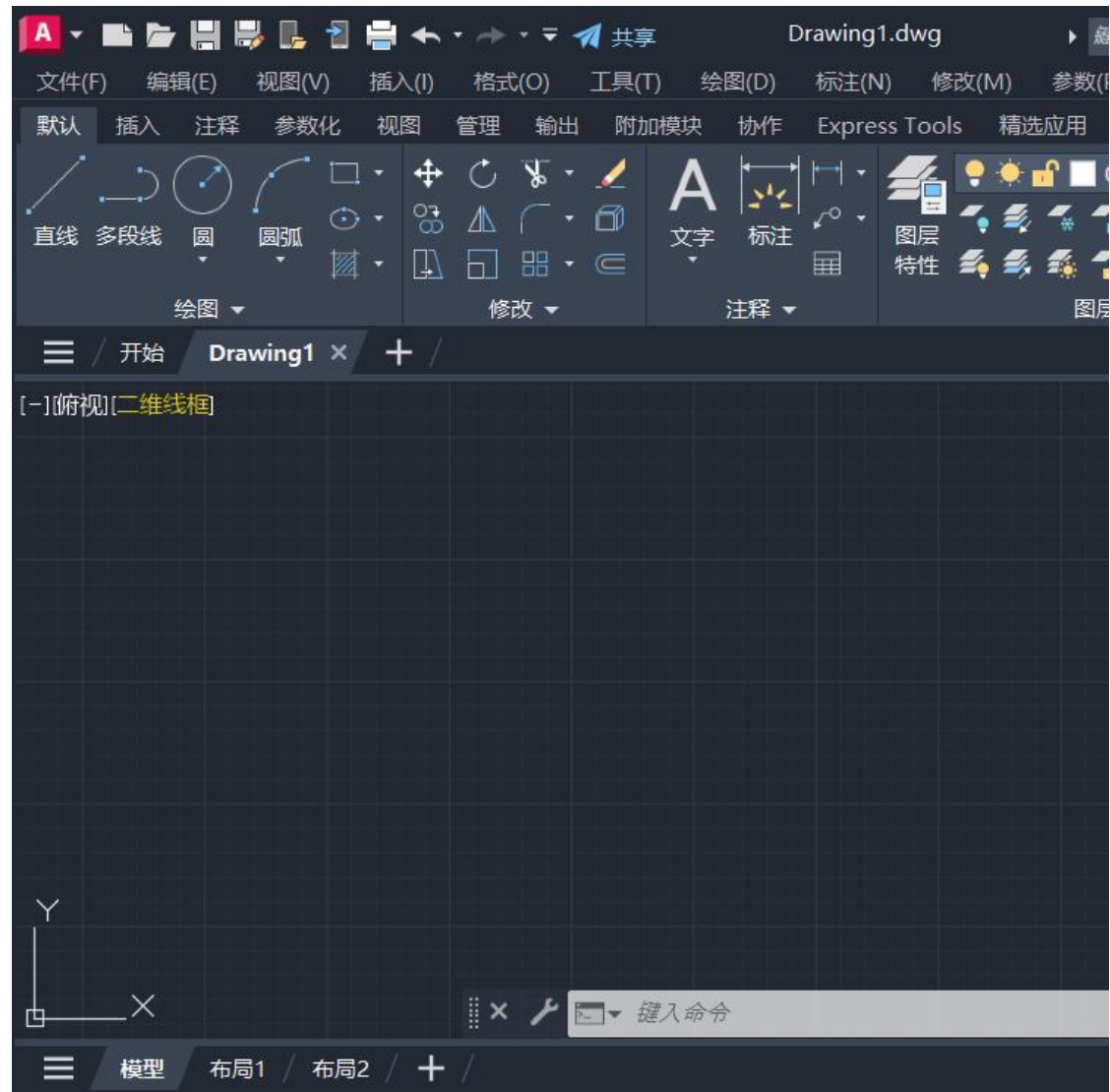
电气图 · 布置图
加工与出图

共同基础：工程制图规范 + 几何表达能力 + AutoCAD基本操作

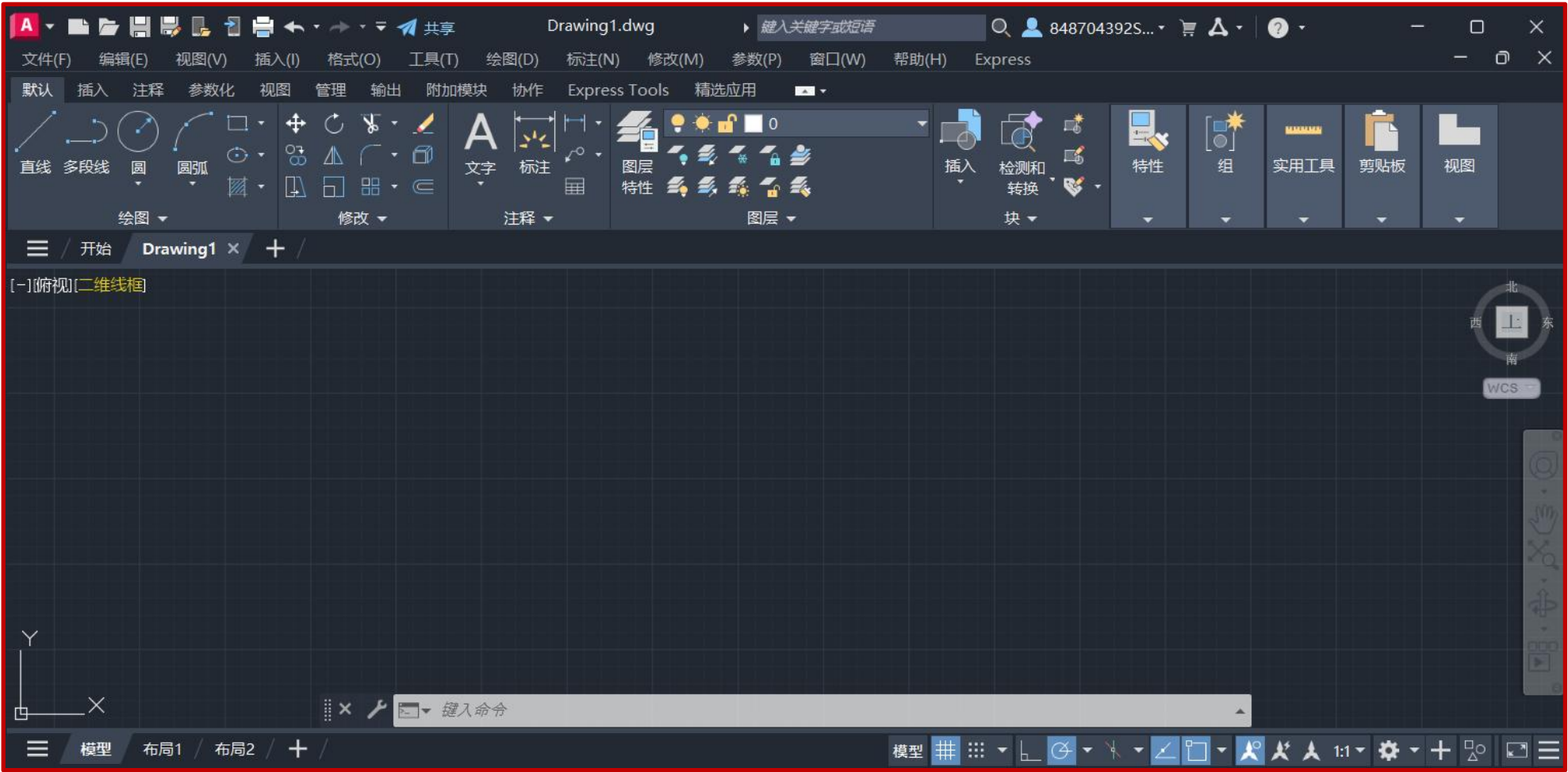
AutoCAD软件基本操作

从界面认识到 样板图建立

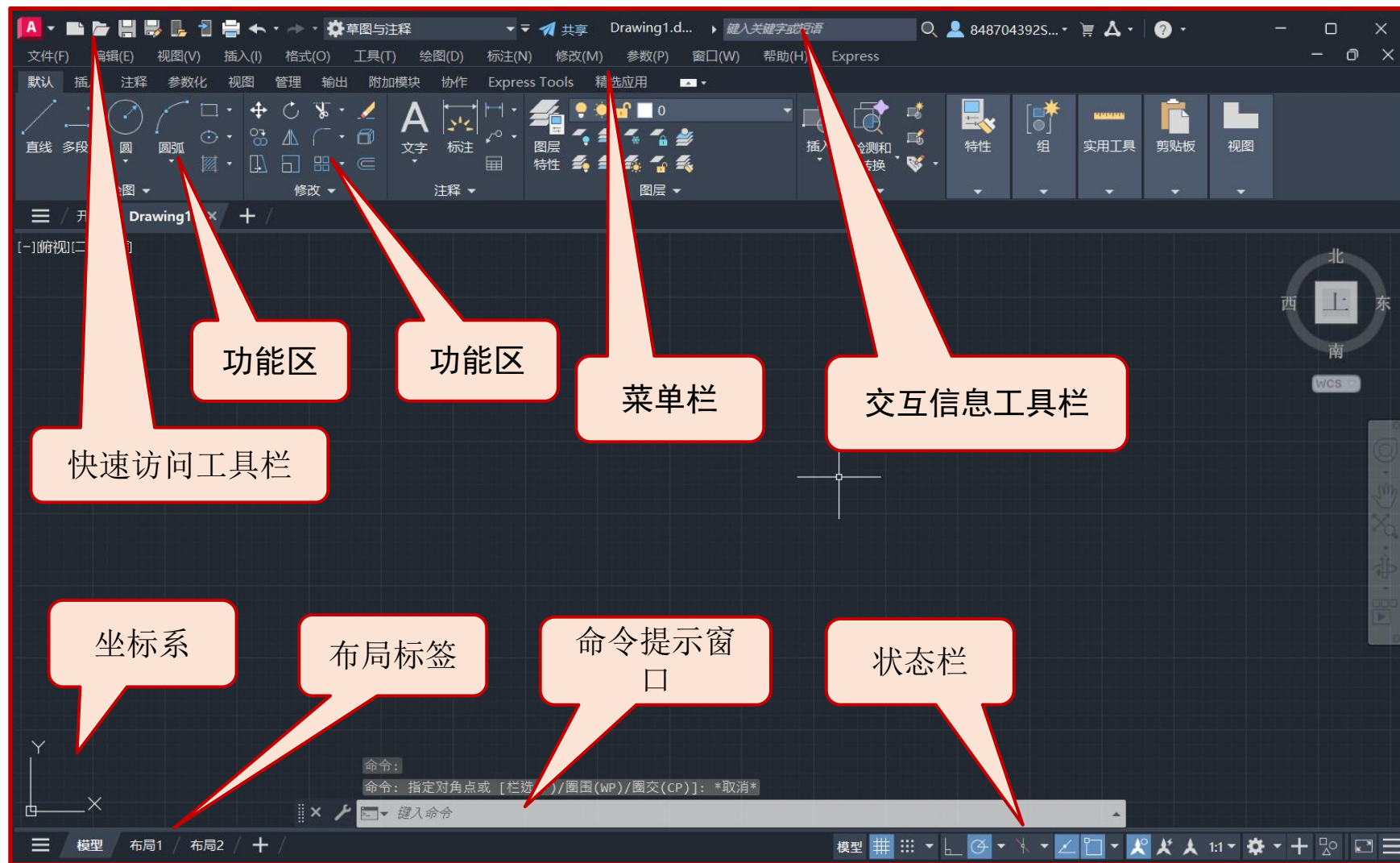
- 认识界面 熟悉工作空间、功能区、菜单栏、命令行和状态栏。
- 管理文件 创建、打开并保存图形文件。
- 设置环境 设置单位、图形界限、坐标输入和精确绘图工具。
- 建立样板 设置图层、线型、线宽、图框和文字样式。



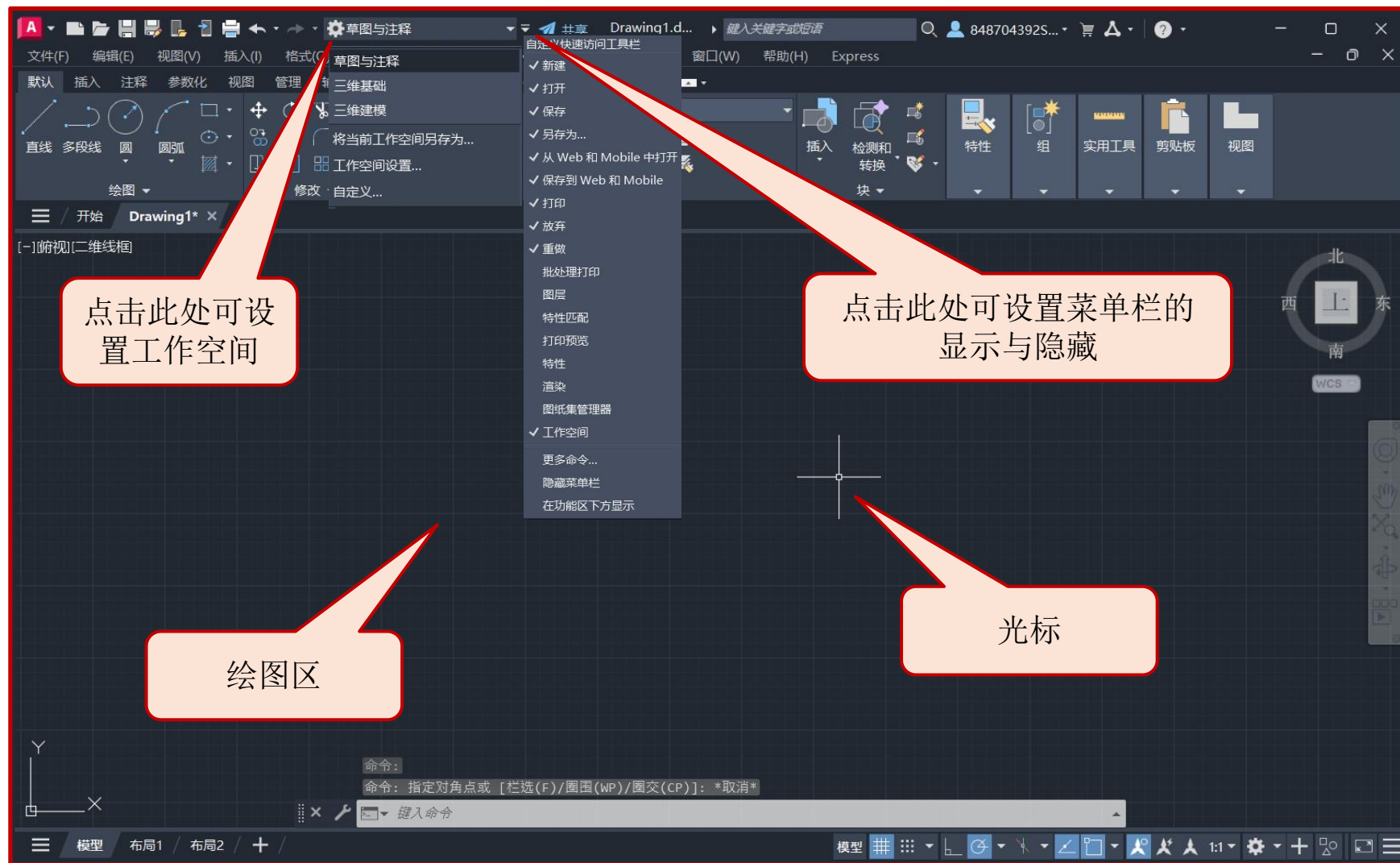
AutoCAD操作界面总览



认识AutoCAD操作界面的主要区域



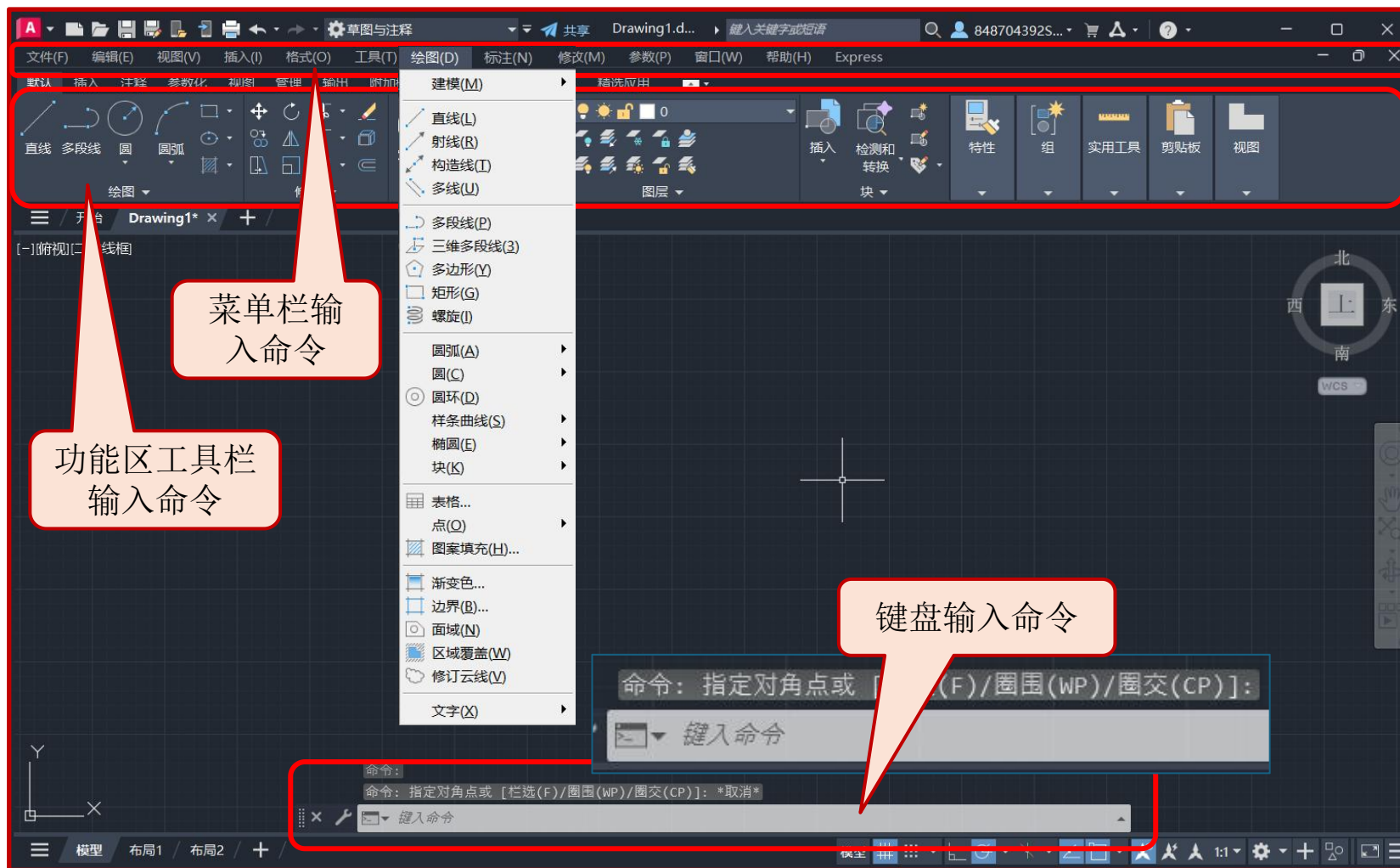
设置工作空间并认识绘图区



启动AutoCAD命令的三种方式

- 1 功能区工具栏 使用鼠标单击相应的命令按钮。
- 2 菜单栏 打开对应的下拉菜单并选择命令。
- 3 命令行窗口 从键盘输入命令后按回车键。

从功能区、菜单栏和命令行启动命令



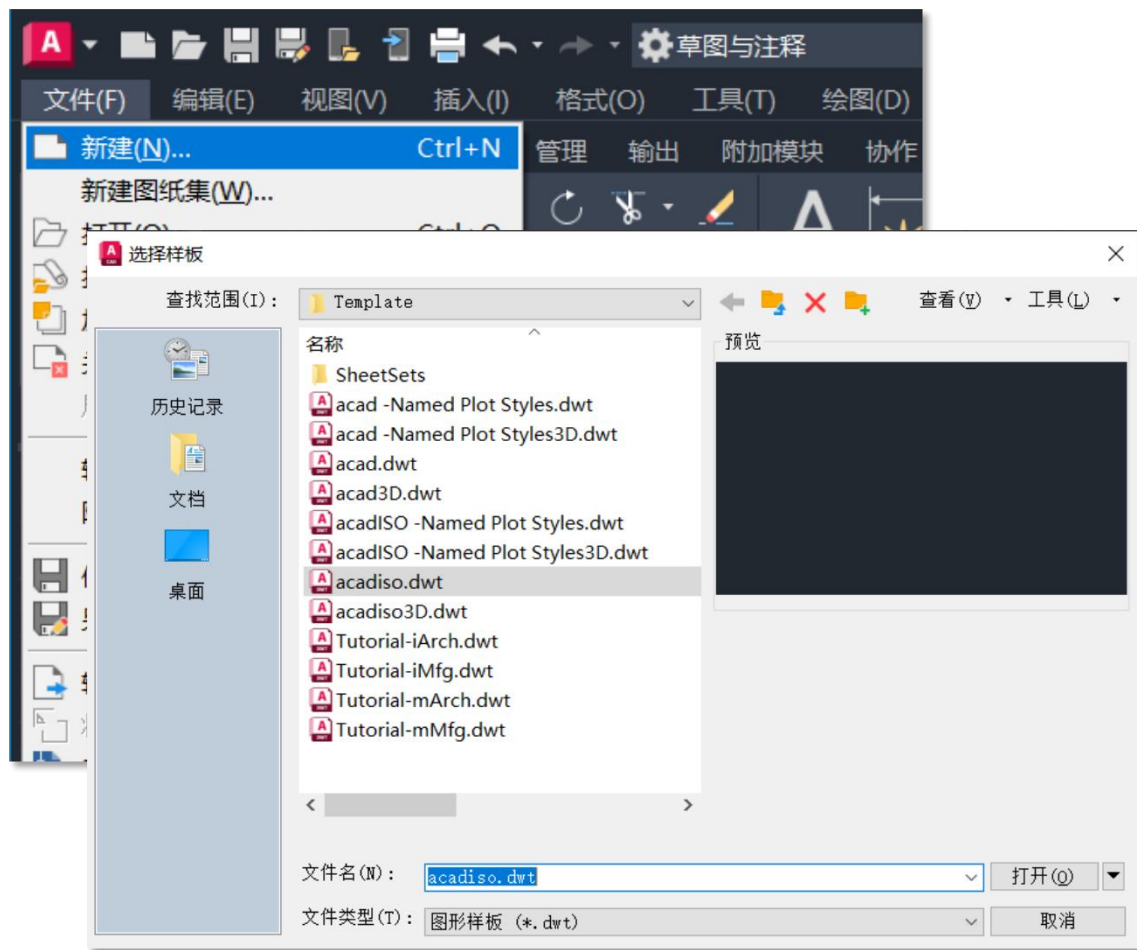
创建新图形文件

命令行 NEW

菜单栏 文件 → 新建

工具栏 标准工具栏 → 新建

在“选择样板”对话框中选择样板文件，单击“打开”进入绘图环境。



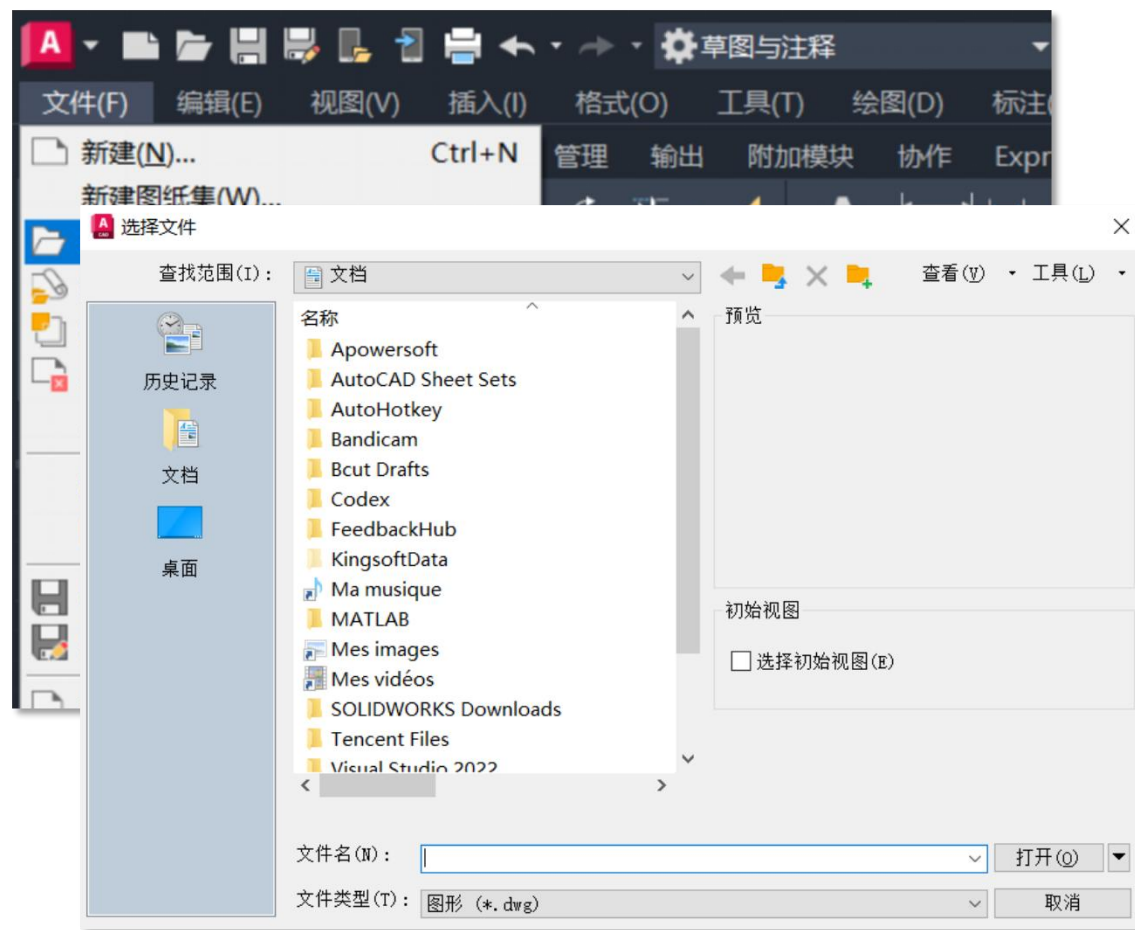
打开已有图形文件

命令行 OPEN

菜单栏 文件 → 打开

工具栏 标准工具栏 → 打开

在“选择文件”对话框中定位并打开已有图形文件。



保存图形文件

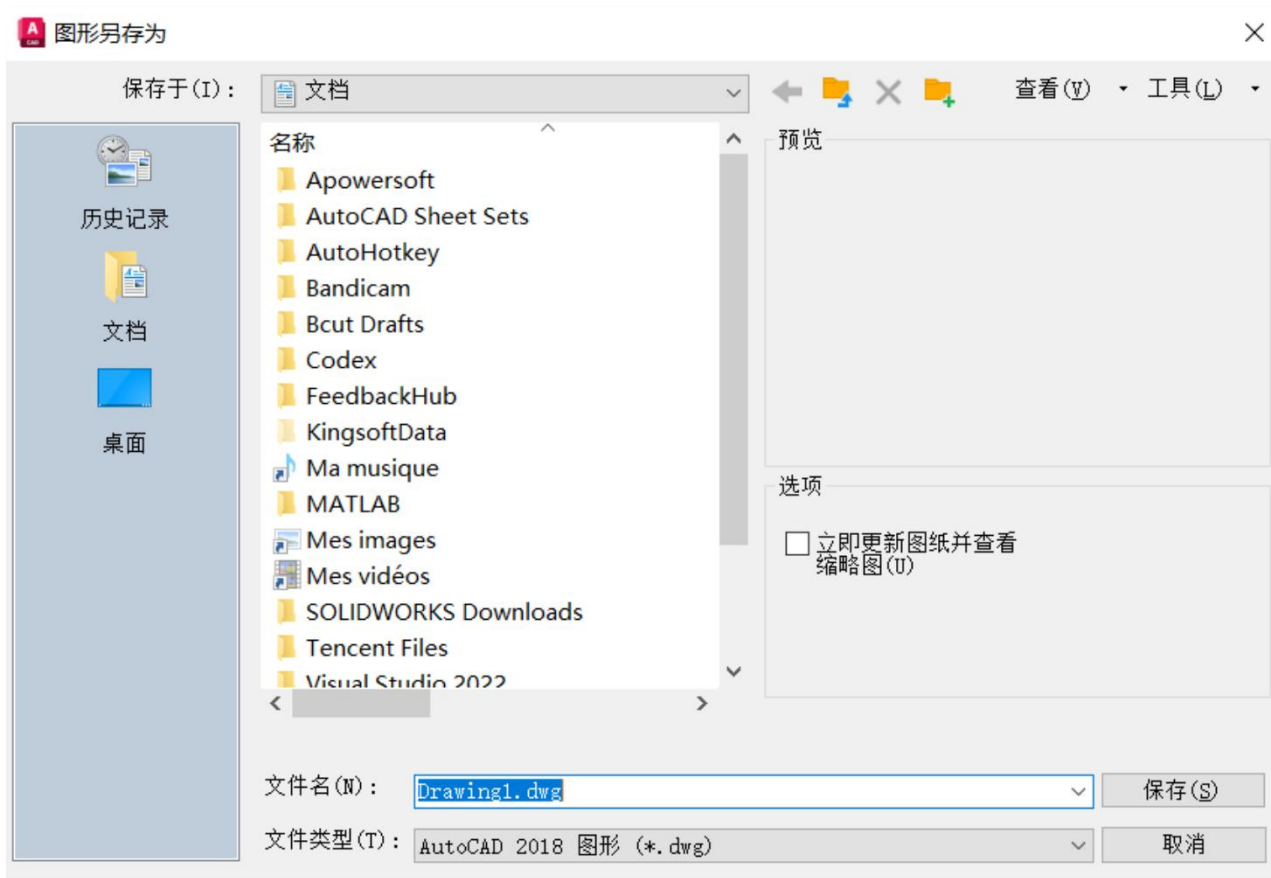
命令行 SAVE

菜单栏 文件 → 保存

工具栏 标准工具栏 → 保存

文件已经命名时，系统直接保存。

文件尚未命名时，系统打开“图形另存为”对话框；输入文件名后单击“保存”。



设置绘图单位、图形界限与显示范围

- 1 设置绘图单位 命令：DDUNITS（或UNITS）；菜单：格式 → 单位。设置单位和角度格式，将插入比例设为毫米；可通过“方向”设置角度方向。
- 2 设置图形界限 命令：LIMITS。依次输入左下角 0,0 和右上角 420,297，设置A3幅面范围。
- 3 显示绘图界限 菜单：视图 → 缩放 → 全部，使当前绘图范围完整显示在窗口内。

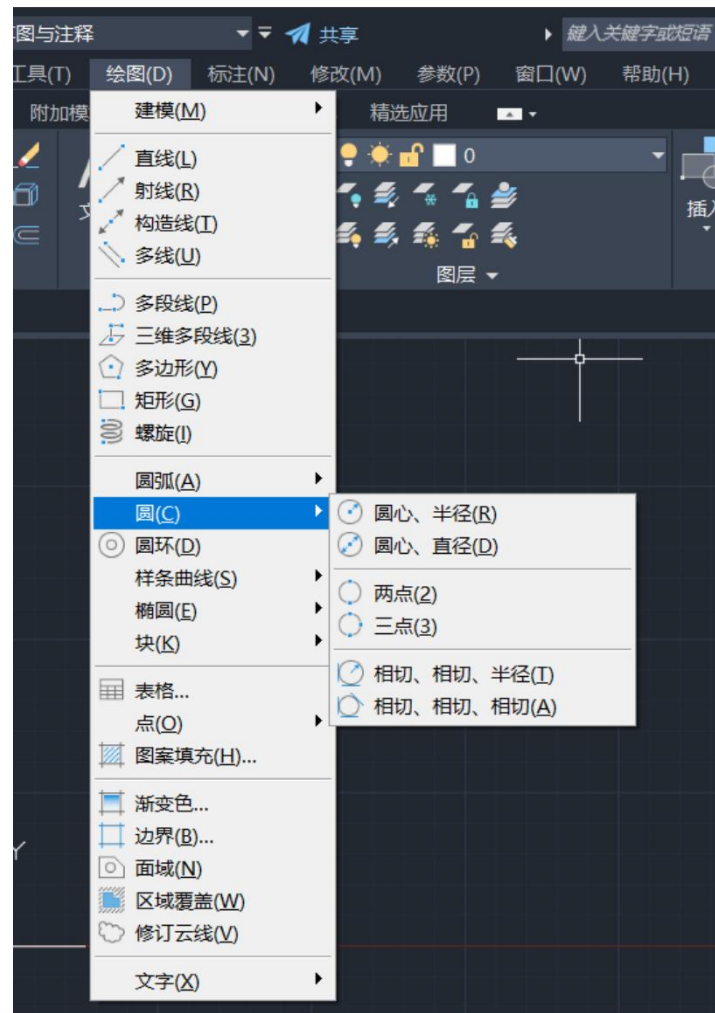
AutoCAD坐标与数据输入方法

- 1 绝对直角坐标 x,y,z
- 2 绝对极坐标 距离<角度
- 3 相对直角坐标 $@dx,dy$
- 4 相对极坐标 $@距离<角度$
- 5 方向距离输入法 用鼠标确定方向，再从键盘输入到前一点的距离。

二维绘图基本命令入口

菜单栏“绘图”下拉菜单中包含主要的二维绘图命令。

选择相应命令后，根据命令行提示输入点、距离或其他参数。

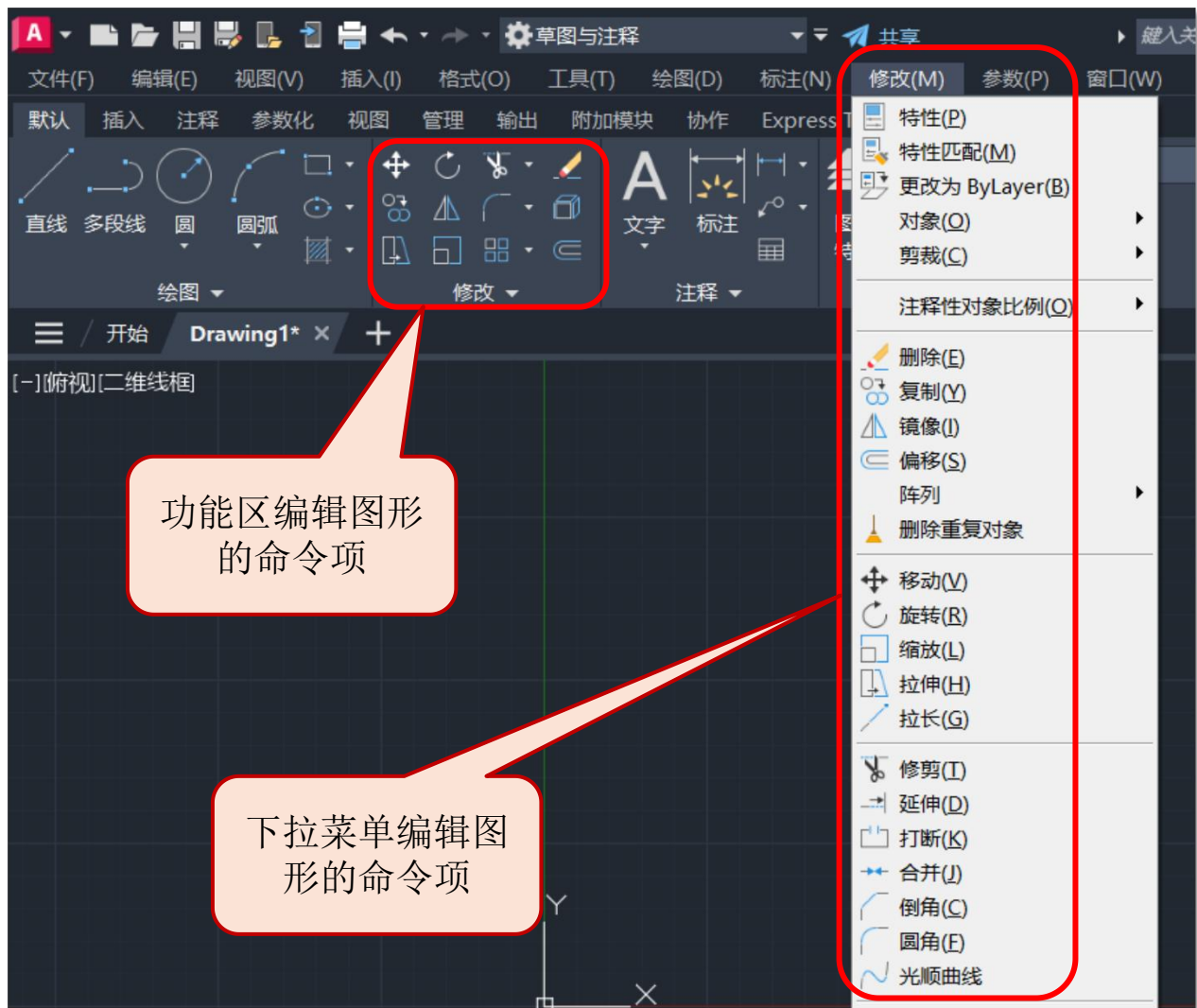


查找并使用图形编辑命令

编辑图形

功能区编辑

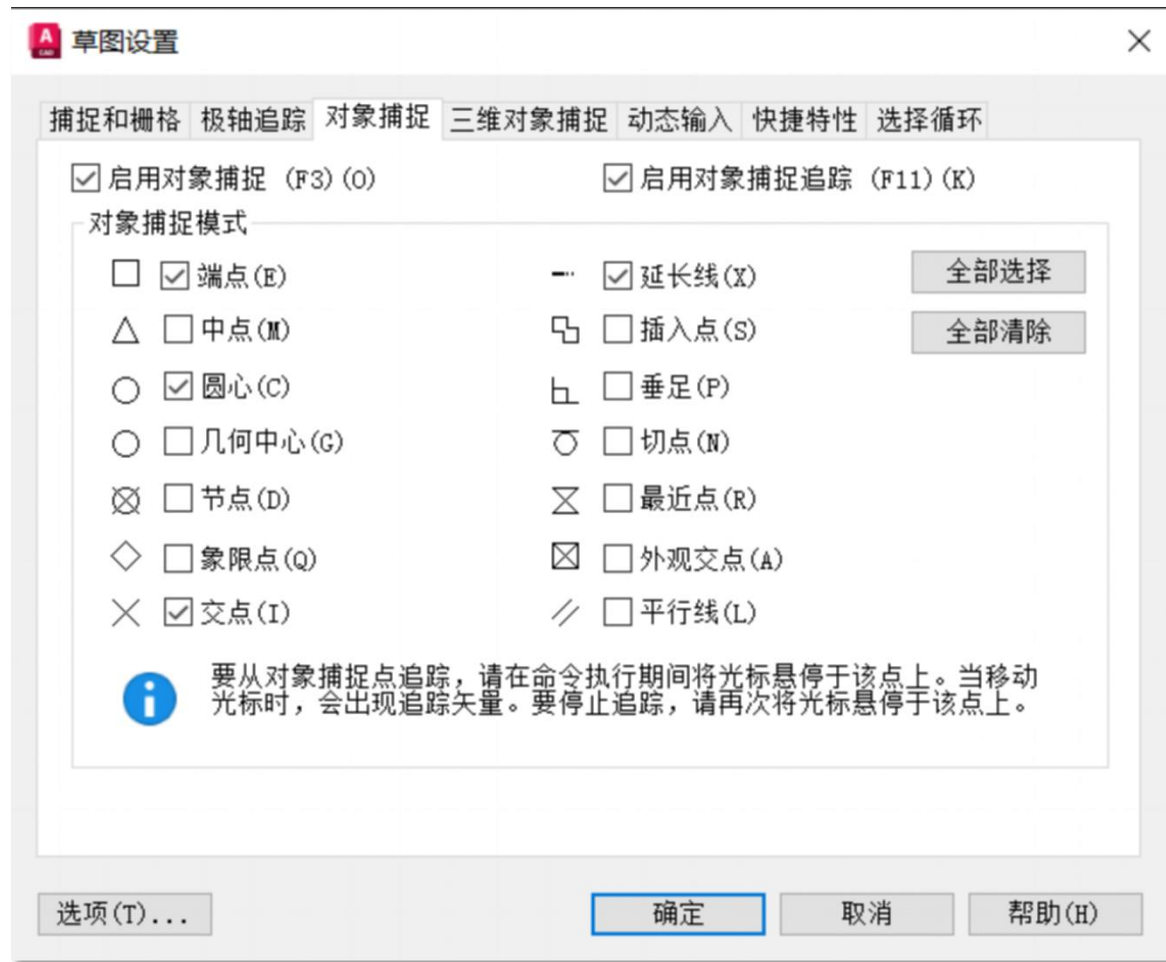
下拉菜单编辑



使用对象捕捉进行精确绘图

左键单击状态栏中的“捕捉设置”，选择“对象捕捉”，打开对象捕捉快捷菜单。

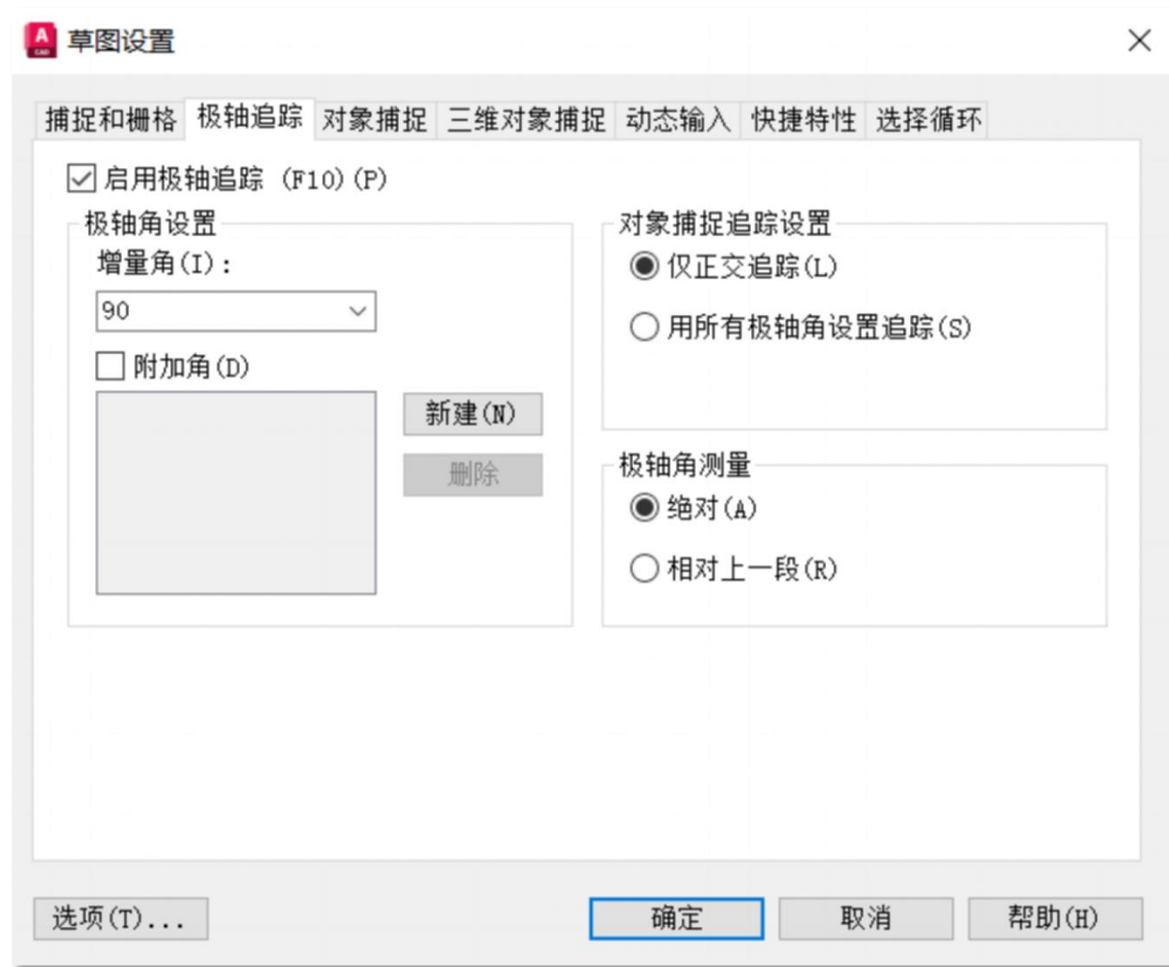
也可以按住 Ctrl 或 Shift 键，同时单击鼠标右键打开对象捕捉快捷菜单。



启用并设置极轴追踪

极轴追踪可使光标按照指定角度和距离的增量追踪特征点。

使用前，先在状态栏“捕捉设置”中选择“极轴追踪”，打开参数设置。

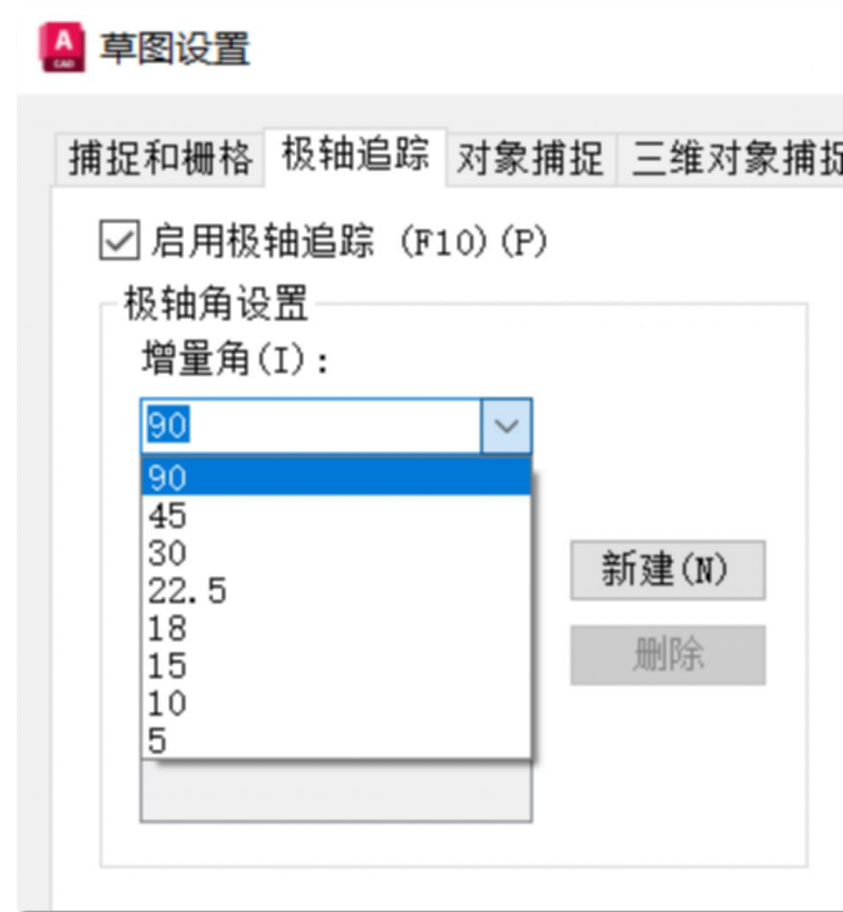


设置极轴追踪角度与距离

极轴角度 指定极轴角度，可选 90° 、 60° 、 45° 、 30° 、 22.5° 、 18° 、 15° 、 10° 、 5° ，也可指定其他角度。

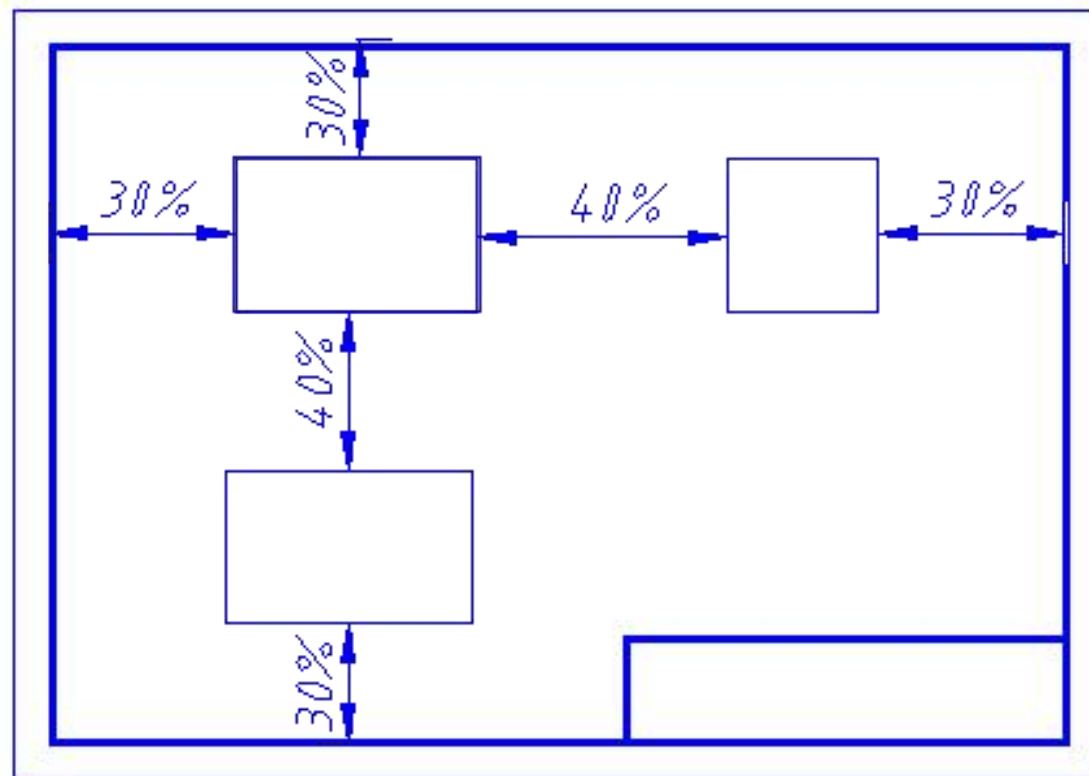
开关 按 F10，或单击状态栏中的“极轴”。

极轴距离 使用“极轴捕捉”，光标将按指定的极轴距离增量进行移动。在“草图设置”的“捕捉与栅格”选项卡中设置，单位为mm。



工程图绘制第一步：规划图面布局

- 1 绘制图框和标题栏 根据图纸幅面完成图面边界。
- 2 规划图形位置 确定各图形在图框中的位置。
- 3 保留间隔 图框与图形、图形与图形之间应留出适当间隔。



按国家标准设置CAD绘图环境

按照机械制图国家标准设置图纸幅面和格式、线型、颜色、线宽及文字样式。

建立包含图框、标题栏等内容的样板图，便于后续绘图重复使用。

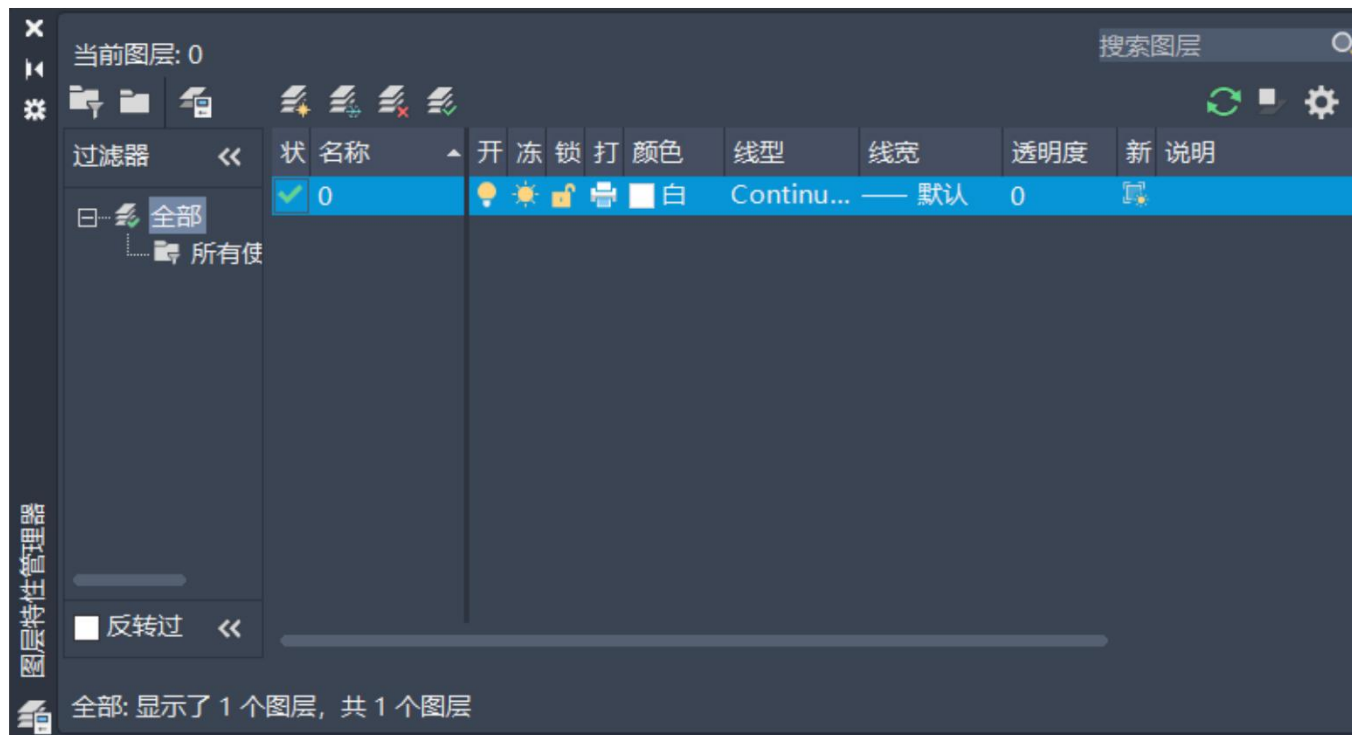
1 设置图层 图层是图形的主要组织工具。将构造线、文字、标注和标题栏置于不同图层，便于区分和管理。

打开图层特性管理器

命令行 LAYER

菜单栏 格式 → 图层

功能区 常用 → 图层



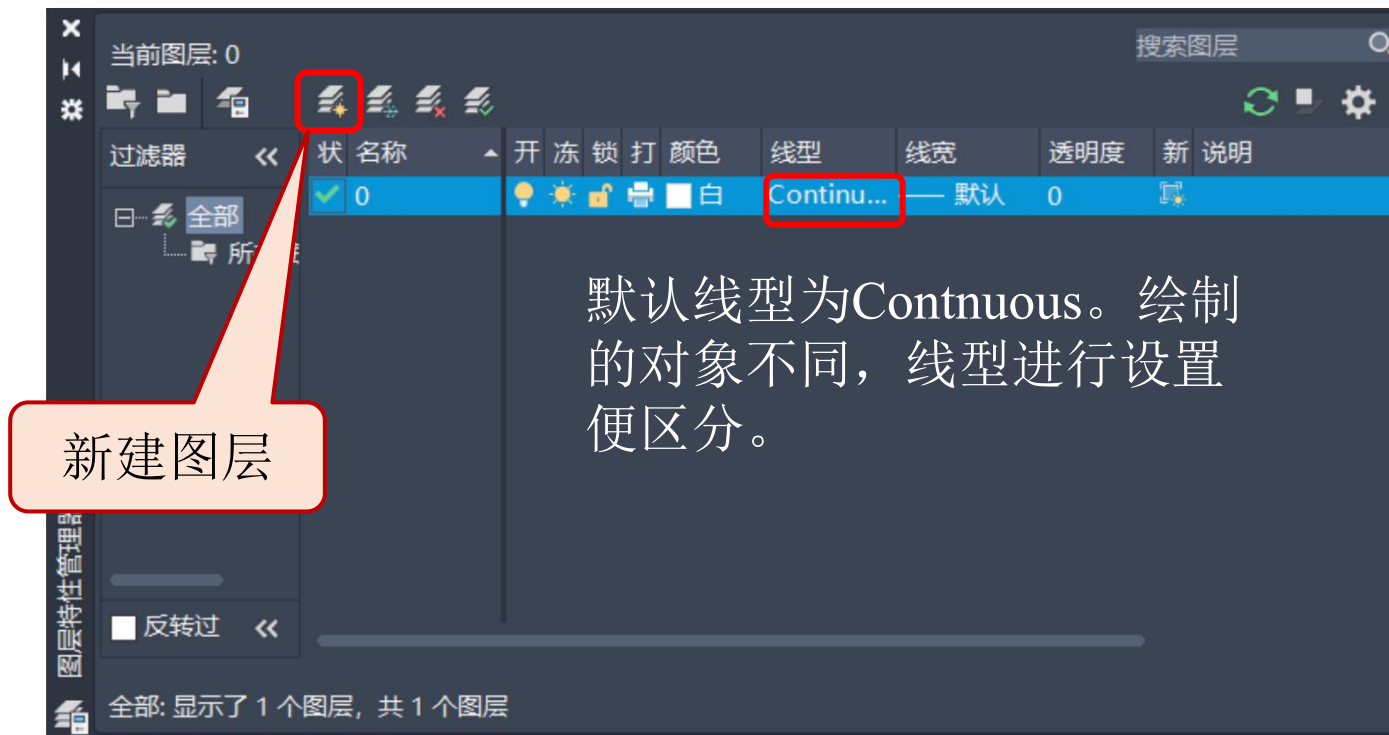
AutoCAD系统弹出“图层特性管理器对话框。

创建图层并设置线型

1 创建并命名新图层 单击“新建图层”按钮，输入自定义图层名称。

2 设置图层线型 默认线型为Continuous；不同对象使用不同线型，便于区分。

在图层列表的“线型”列单击Continuous，打开“选择线型”对话框。

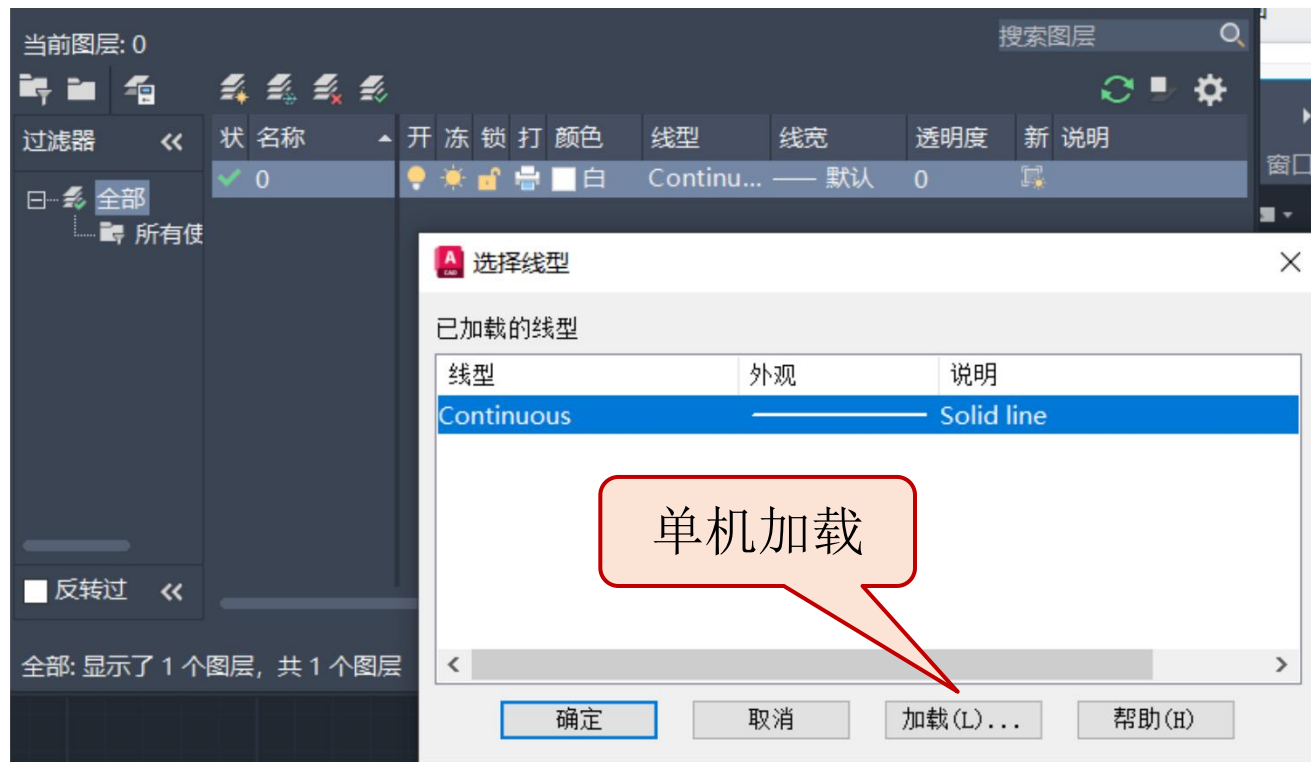


加载所需线型

1 创建并命名新图层 单击“新建图层”按钮，输入自定义图层名称。

2 设置图层线型 默认线型为Continuous；不同对象使用不同线型，便于区分。

在图层列表的“线型”列单击Continuous，打开“选择线型”对话框。



从ACADISO.LIN文件加载线型

从可用线型列表中选择所需线型

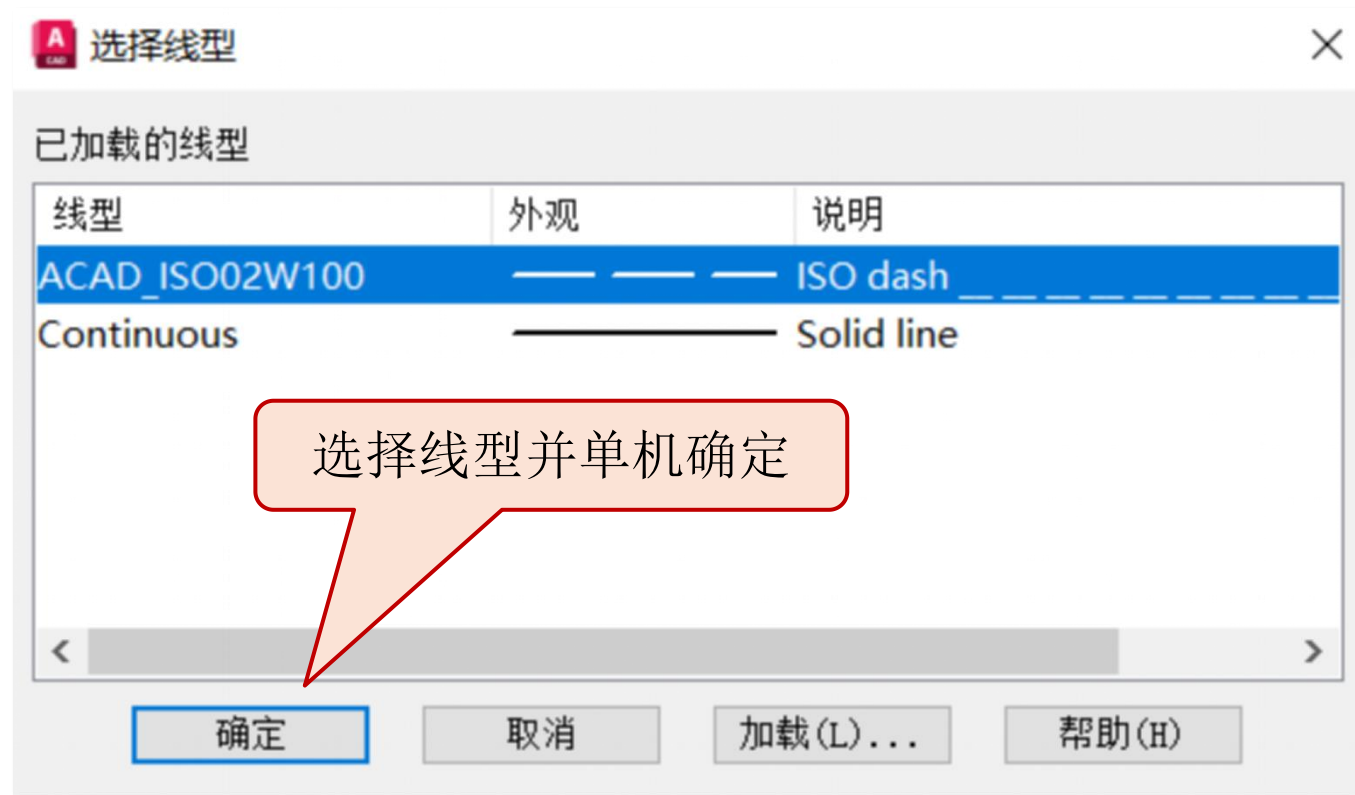
在对话框中“文件（F）”一栏选用**ACADISO.LIN**文件



选择并应用已加载的线型

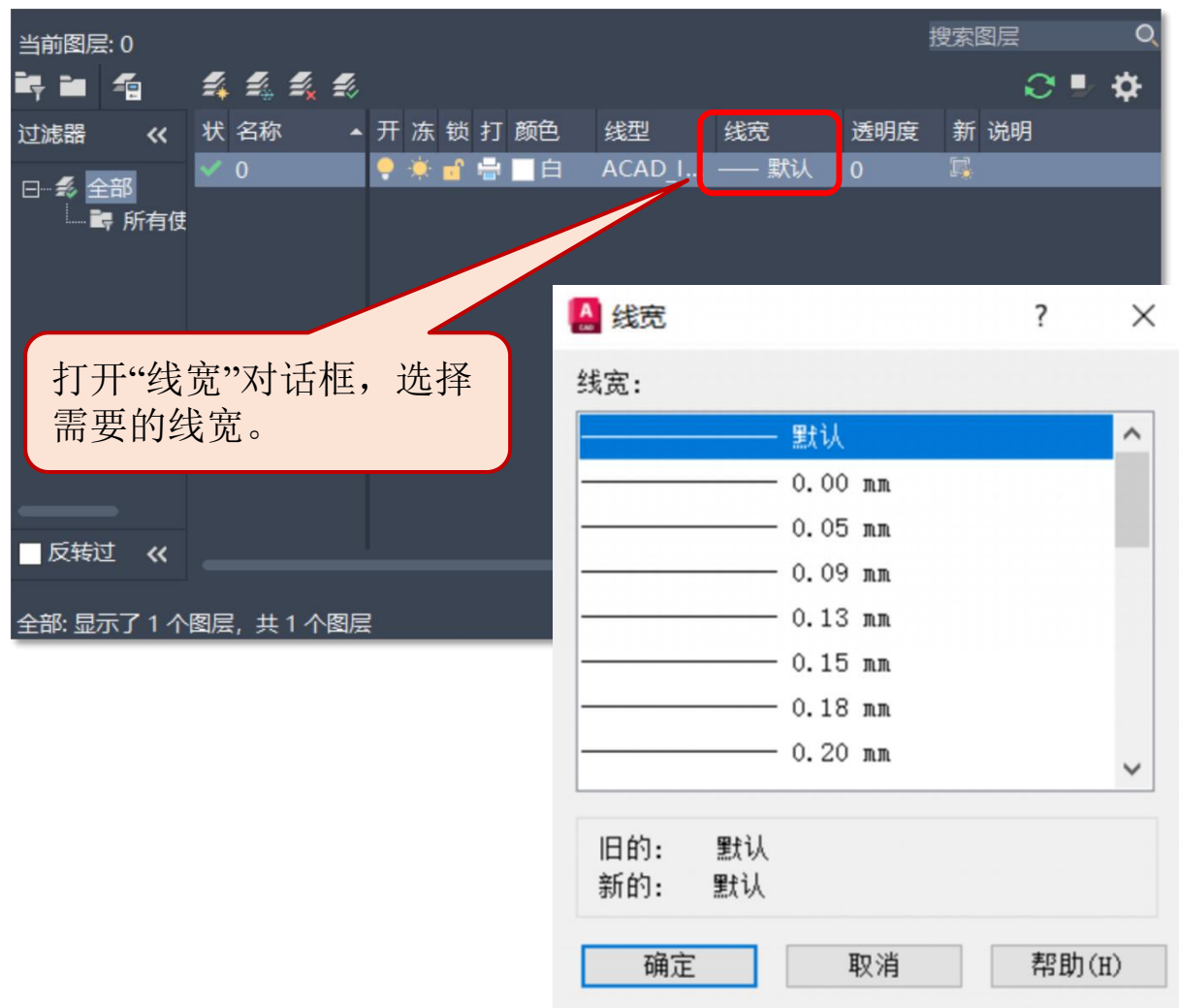
线型被加载到“选择线型”对话框中

在已加载的线型库中选择要加载的线型

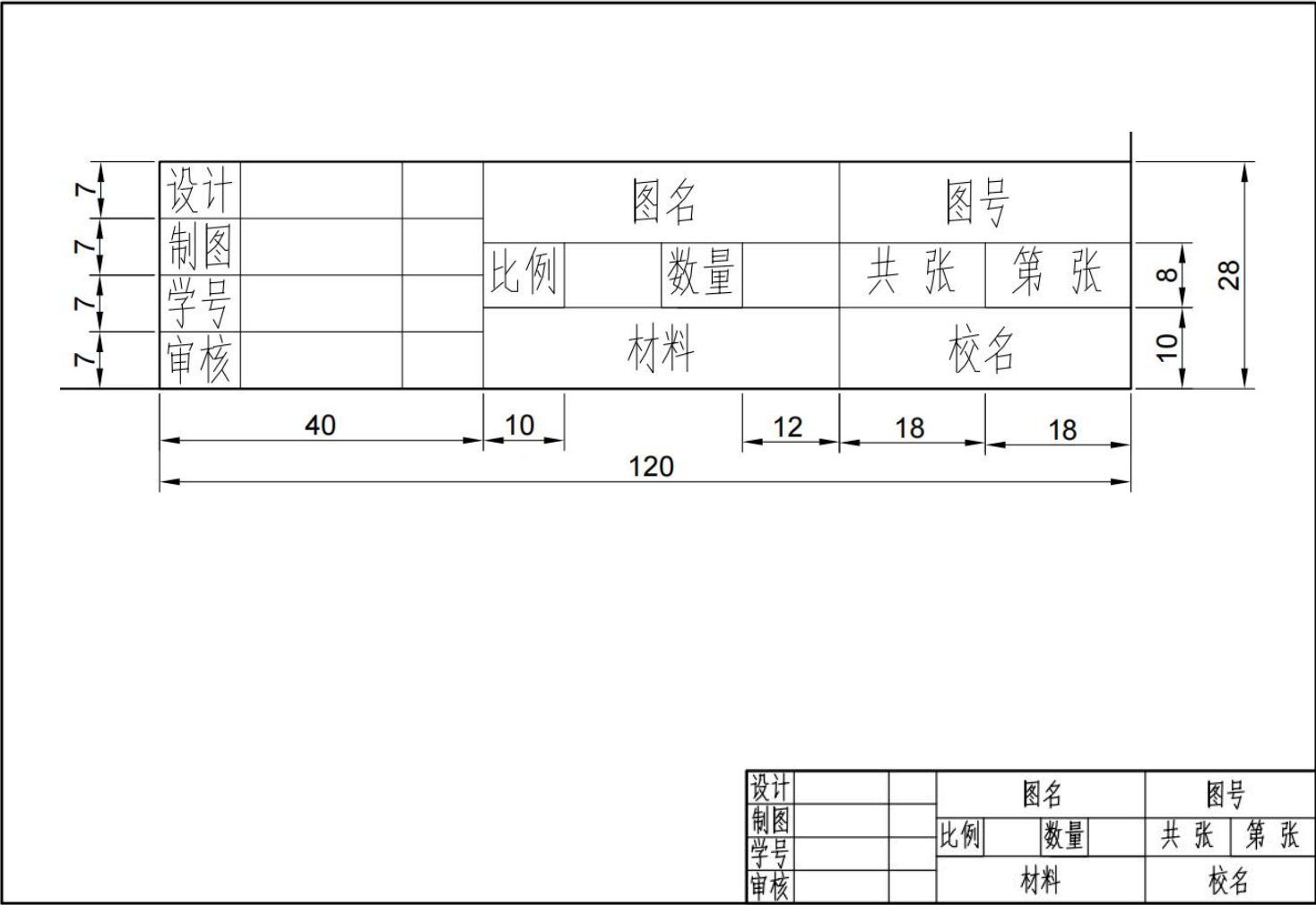


设置图层线宽

- 1 选择图层 在“图层特性管理器”中找到目标图层。
- 2 打开线宽设置 单击该图层“线宽”列中的“默认”。
- 3 指定线宽 在“线宽”对话框中选择需要的线宽并确认。

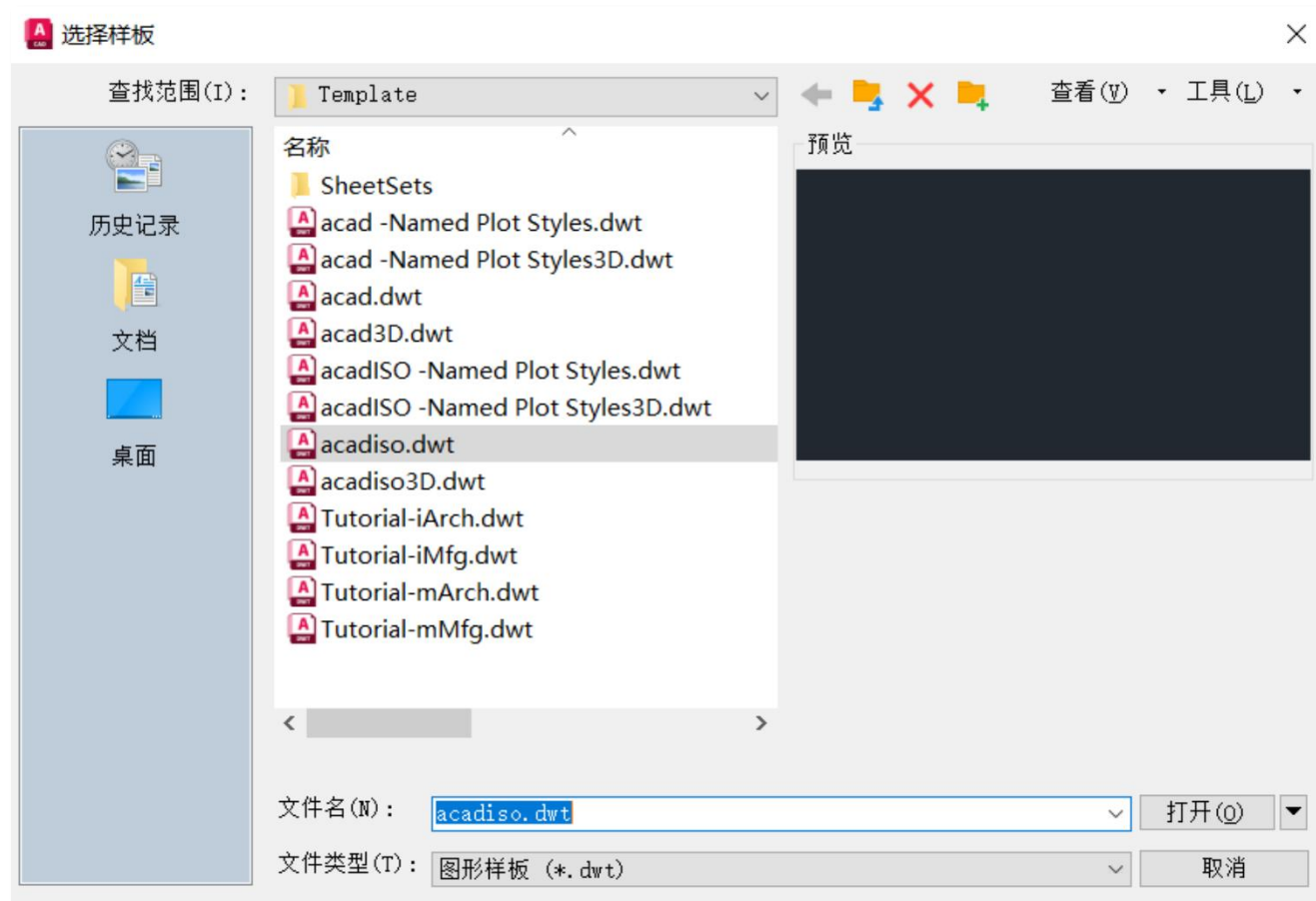


上机项目一：绘制A4样板图



建立样板图：打开acadiso样板

- 1 新建图形 菜单栏：文件 → 新建。
- 2 选择样板 在“选择样板”对话框中选择acadiso样板。
- 3 打开样板 单击“打开”。



建立样板图：创建并设置图层

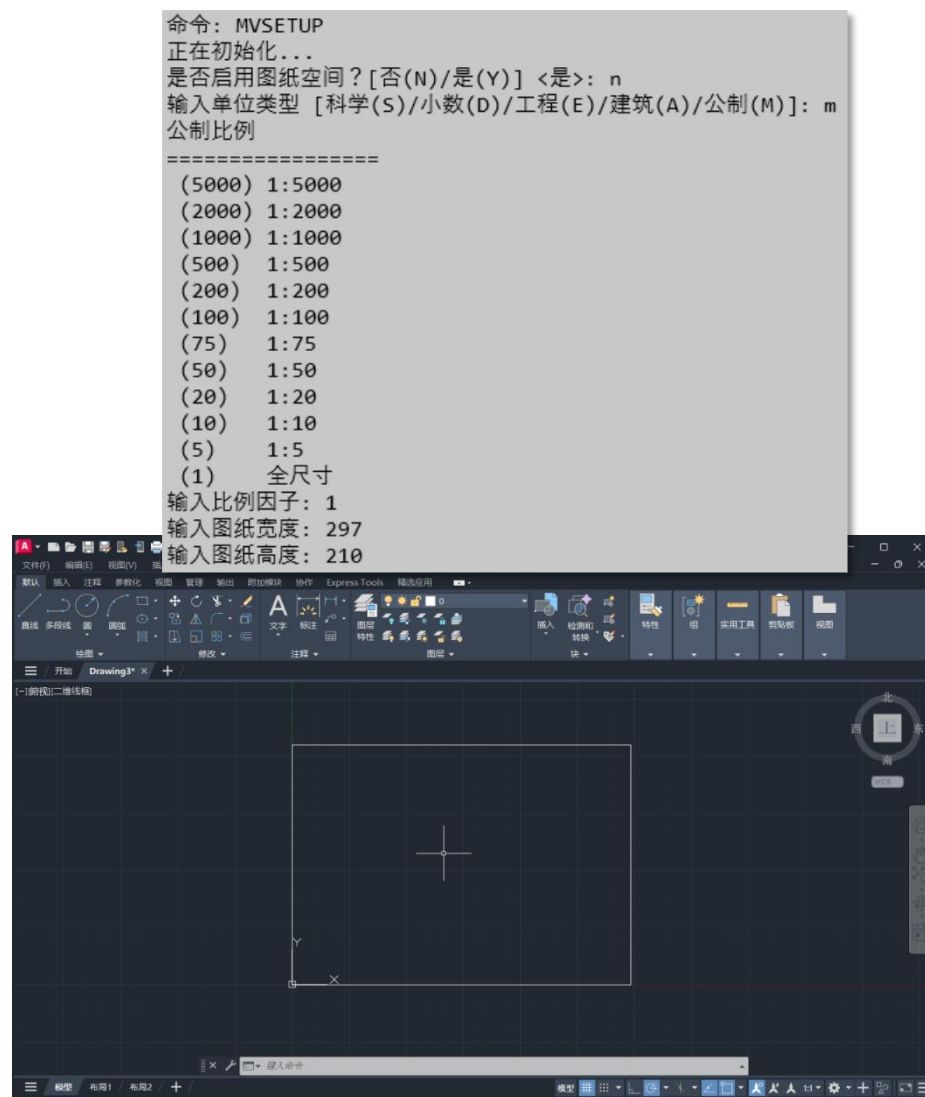
打开图层设置 菜单栏：格式 → 图层；也可在功能区单击“图层”按钮。
在“图层特性管理器”中创建新图层，并设置颜色、线型和线宽。

状	名称	开	冻结	锁	颜色	线型	线宽	透明度	打印...	打	新
✓	0				红	Continuous	—— 默认	0	Color_1		
	01粗实线、剖面线的粗剖切线				白	Continuous	—— 0.50 毫米	0	Color_7		
	02细实线、细波浪线、细双折线				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	03粗虚线				白	ACAD_ISO02W100	—— 0.50 毫米	0	Color_7		
	04细虚线				白	ACAD_ISO02W100	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	05细点画线、剖切面的剖切线				白	CENTER2	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	06粗点画线				白	CENTER2	—— 0.50 毫米	0	Color_7		
	07细双点画线				白	PHANTOM2	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	08尺寸线、投影连线、尺寸...				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	09参考圆，包括引出线和终...				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	10剖面符号				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	11文本、细实线				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	12尺寸值和公差				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		
	13文本、粗实线				白	Continuous	—— 0.50 毫米	0	Color_7		
	Defpoints				白	Continuous	—— 0.25 毫米	0	Color_7		

建立样板图：设置比例与图幅

命令行 输入MVSETUP并回车，按提示依次输入单位、比例和图幅参数。

设置绘图单位、比例和图幅 将0层设为当前层；打印时将0层设为“不打印”，避免输出图幅边框。



使用OFFSET命令绘制图框

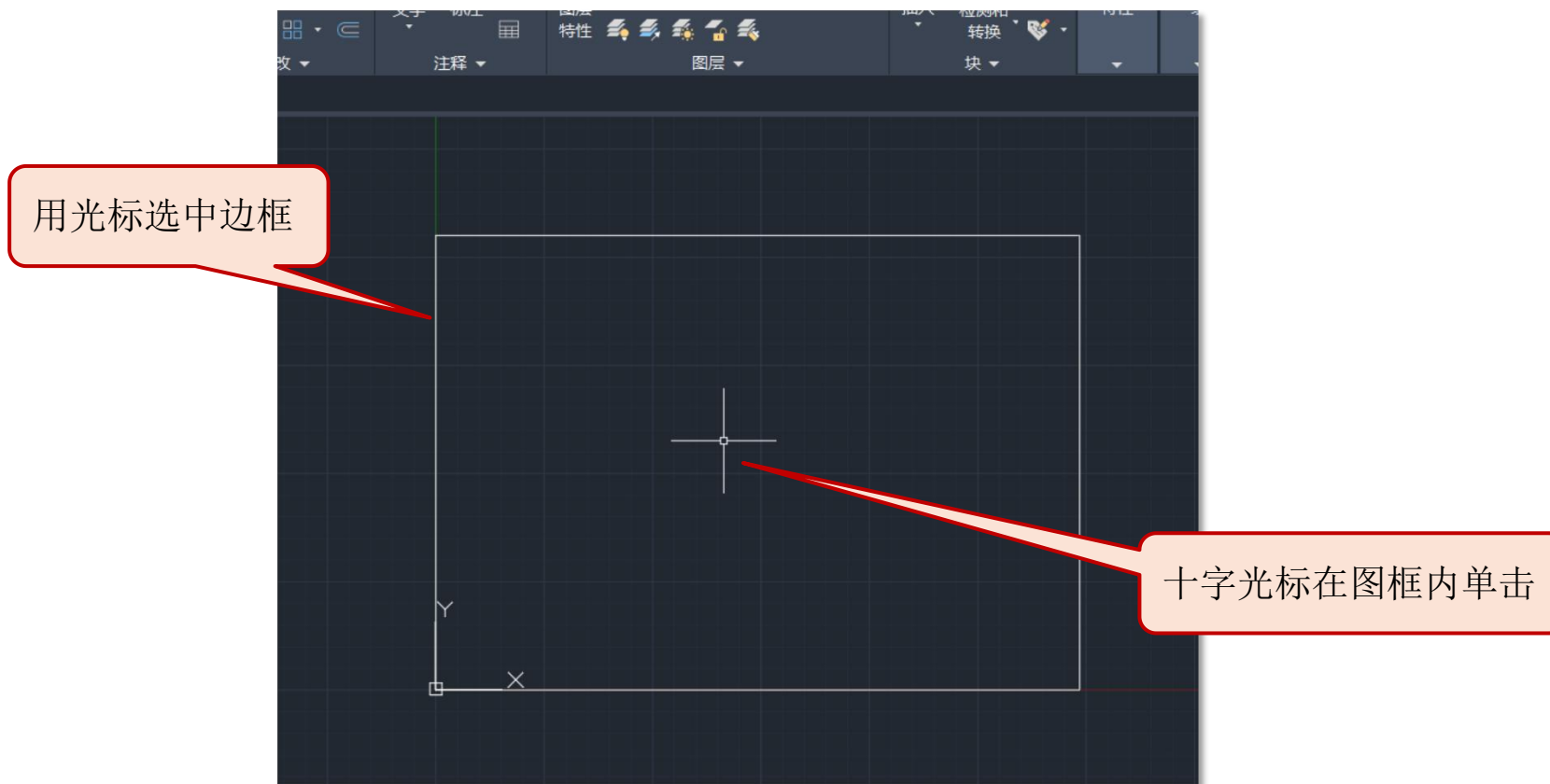
设置当前图层 选择“粗实线”图层，并在状态栏打开“线宽”开关。

启动偏移命令 在功能区“修改”面板中单击OFFSET，按命令行提示输入偏移距离并选择对象。

```
指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: 1  
输入偏移对象的图层选项 [当前(C)/源(S)] <当前>: c  
指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: 10
```

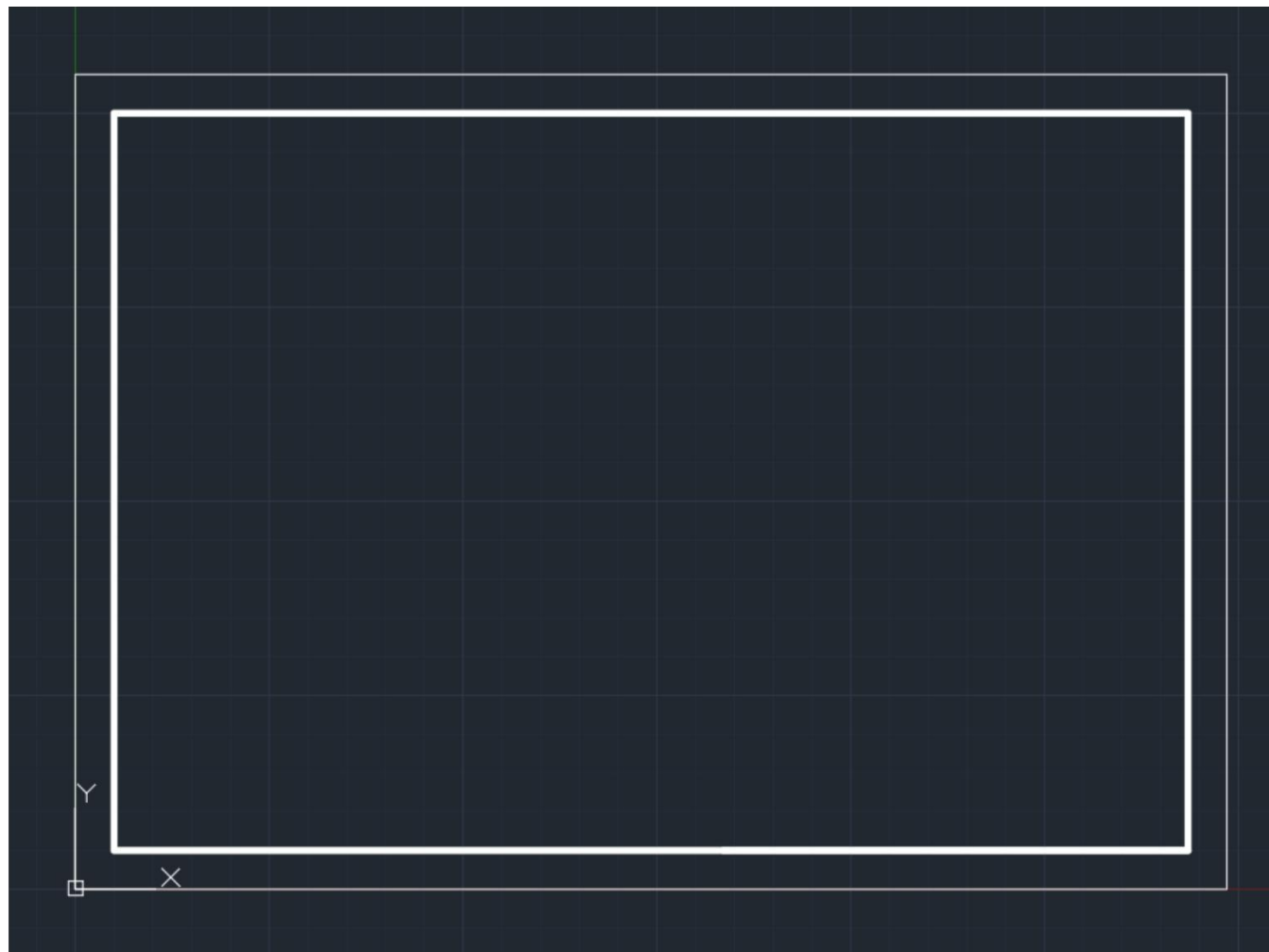
选择偏移方向并生成图框

选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:
指定要偏移的那一侧上的点，或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:



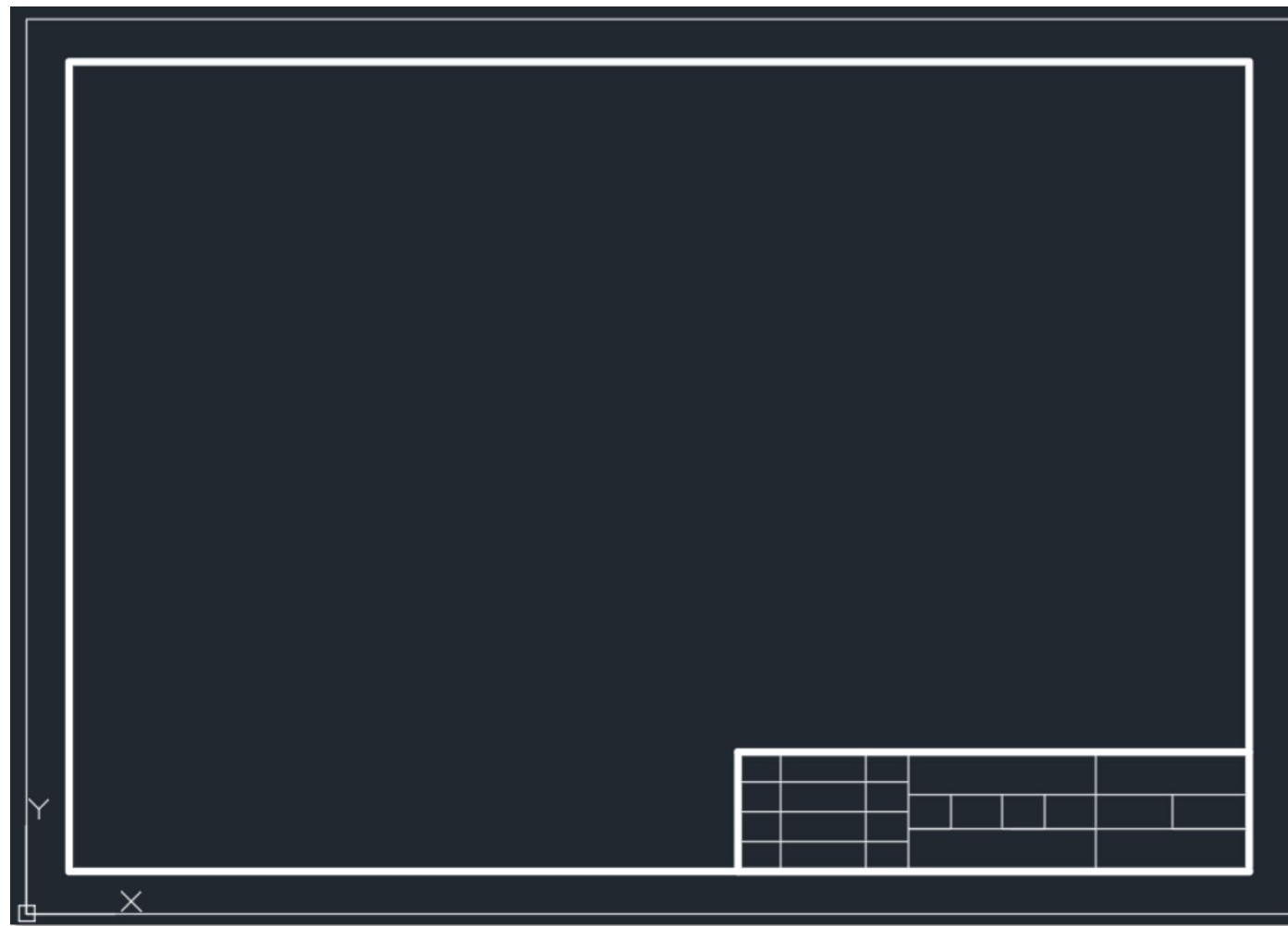
检查图框绘制结果

完成偏移操作后，检查图框的尺寸、边界和线宽显示。



绘制标题栏

绘制标题栏 在图框右下角绘制标题栏，并为后续文字输入预留位置。



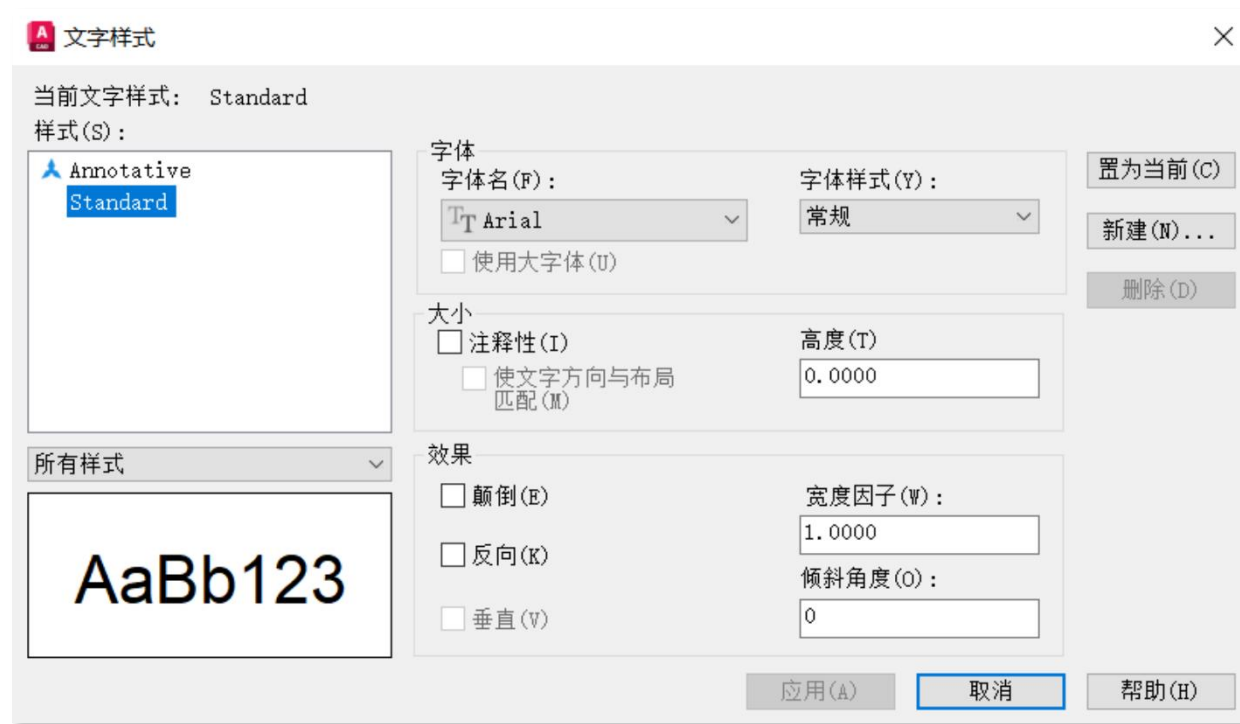
创建文字样式

AutoCAD中的文字注释和尺寸标注都与文字样式关联。

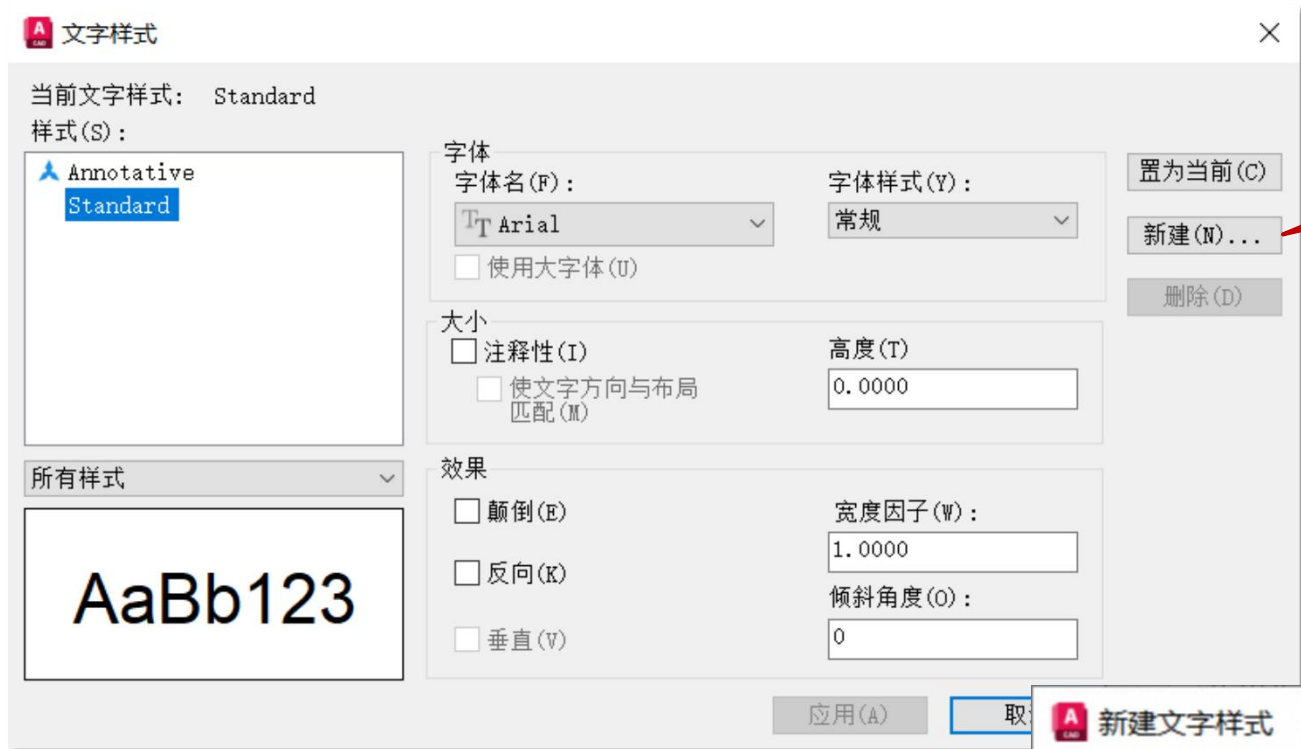
文字样式包含字体、字型、高度等参数。

菜单栏 格式 → 文字样式

在“文字样式”对话框中完成相关设置。

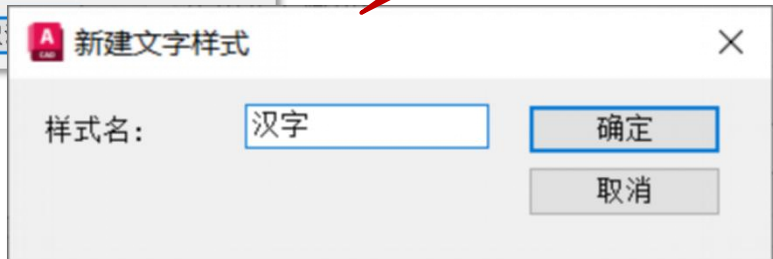


新建并命名“汉字”文字样式



单击“文字样式”对话框中的“新建”按钮

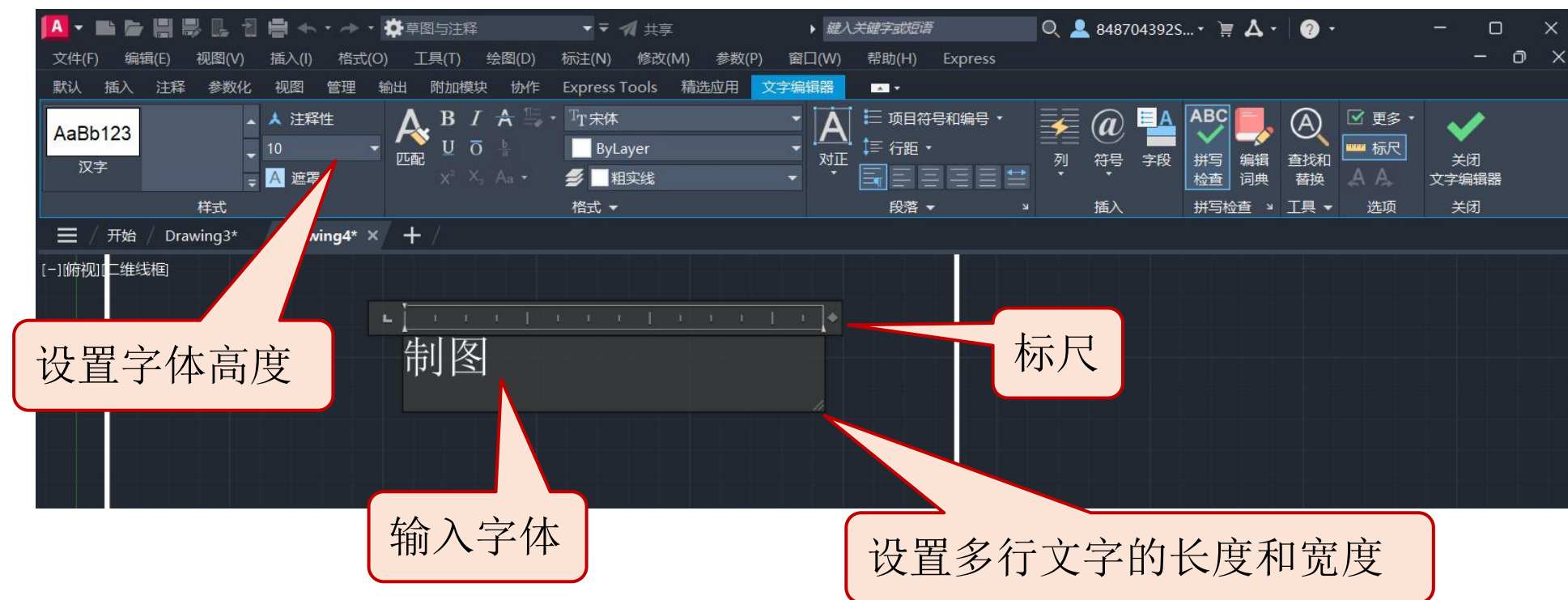
系统出现“新建文字样式”对话框



在“样式名：”框中输入新名称，如：“汉字”，单击“确定”。

输入并编辑多行文字

菜单栏：依次单击“绘图”→“文字”



在绘图窗口中指定一个放多行文字的区域，系统出现“文字编辑器”。
工具栏和文字输入窗口，在该窗口中完成文字的书写和编辑

上机项目一：绘制A4样板图

